

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 10 luglio 2023

Cognome e Nome

Corso di Laurea

- 1) Costruire uno schema E-R completo che rappresenti il database delle **Auto Usate** in vendita, presenti in vari autoconcessionari. Oltre alle caratteristiche delle auto, identificate dal numero di telaio, ci interessa sapere quali sono stati eventuali precedenti proprietari delle auto stesse, in che data questi hanno comprato le auto, e dove le auto in vendita adesso si trovano (cioè, in quale concessionario). Il database deve essere disegnato in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
- gli oggetti da considerare sono le Auto, i Concessionari, i Tipi di auto (Panda, Smart, ecc.) e i Proprietari precedenti;
 - ci possono essere stati più proprietari dell'auto;
 - le auto sono di un certo tipo e sono dislocate in un solo concessionario;
 - Ogni auto, oltre al numero di telaio, ha un costo e un colore;
 - Ogni concessionario ha il nome del responsabile e l'indirizzo;
 - I proprietari sono identificati dal codice fiscale e hanno nome e cognome;
 - I tipi di auto hanno una descrizione e caratteristiche generiche.

Evitare la ridondanza dei dati.

- 2) Costruire lo **schema relazionale** evidenziando **bene** le chiavi di tutte le tabelle ed eventuali attributi utili. (Es. Tab_A(key1, attrib1,attrib2,...), Tab_B(..),...)
- Dire quindi quante e quali sono le tabelle necessarie per rappresentare il database.
- 3) Scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande. Si ricorda che eventuali **select** nidificate non sono accettate.
- Visualizzare per ogni macchina, riportandone anche il colore, tutti i cognomi di eventuali proprietari precedenti;
 - Visualizzare quante automobili dello stesso tipo ci sono in ogni concessionario, riportando il tipo e l'indirizzo del concessionario.
- 4) Scrivere in **algebra relazionale** una query che riporti tutti i concessionari che possiedono delle macchine “Smart” di colore “bianco”.